
ANEXO 7

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

“INSTALACIÓN DE TORRE PARA TELECOMUNICACIONES SITIO ZT072 – CHAPIQUIÑA”

**Comuna de Putre
Región de Arica y Parinacota**

Preparado para

WILL S.A

Julio 2015

Rev. 0

CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivos Específicos	5
3.	ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
4.	METODOLOGÍA.....	8
5.	RESULTADOS	11
5.1.	Antecedentes Bibliográficos.....	11
5.1.1	Vegetación Terrestre	11
5.1.2	Especies en Categoría de Conservación Mencionadas en el Registro de Conservación de Especies (RCE) para la XV Región, de Arica y Parinacota.	15
5.2.	Campaña de Terreno	16
5.2.1.	Clasificación de la Vegetación Terrestre	16
5.2.2.	Clasificación de la Flora.....	18
5.2.3.	Forma de Vida y Origen	24
5.2.4.	Especies en Categoría de Conservación	25
6.	CONCLUSIONES	25
7.	BIBLIOGRAFÍA.....	26
8.	SETS FOTOGRÁFICO AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	27

FOTOGRAFIAS

Fotografía 1 Matorral Bajo Tropical Andino de <i>Fabiana Ramulosa</i>	17
Fotografía 2 Vista General del AI del Proyecto, Precordillera y Densidad vegetal	17
Fotografía 3 <i>Festuca orthophylla</i> , en el AI del Proyecto, Campaña de Terreno Marzo 2015	18
Fotografía 4 Vista General desde el Área del Proyecto hacia la localidad de Chapiquiña. Se aprecia la Cantidad de Rocas y Gravas.....	18
Fotografía 5 Set Fotográfico Especies Identificadas en el Área de Influencia del Proyecto.....	23

CUADROS

Cuadro 1	Clases de Cobertura de la Vegetación.....	9
Cuadro 2	Clases de altura para cada tipo Biológico.....	9
Cuadro 3	Correspondencia entre la Clasificación de Etienne y Prado	10
Cuadro 4	scala de Coberturas de Braun-Blanquet (1987)	10
Cuadro 5	Especies en Categoría de Conservación Mencionadas en el Registro de Conservación de Especies (RCE) para la XV Región, de Arica y Parinacota.....	15
Cuadro 6	Formaciones Vegetacionales Presentes en el Área de Influencia del Proyecto.....	16
Cuadro 7	Listado de especies observadas en área de influencia, según forma de vida	19
Cuadro 8	Listado Taxonómico de las Especies Registradas Durante la Campaña de Verano 2015.	19
Cuadro 9	Clasificación de las Especies Observadas en el Área de Influencia, Forma de Vida y Origen.....	24

ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Área de influencia, Componente Flora y Vegetación Terrestre	7
Ilustración 2 Catastro de Bosque Nativo CONAF, Área de Influencia del Proyecto.....	14

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del desarrollo de la Declaración de Impacto ambiental del Proyecto “Instalación de Torre para Telecomunicaciones Sitio ZT072, Chapiquiña”, Región de Arica y Parinacota, se presenta la caracterización de la componente ambiental de flora y vegetación terrestre.

El Proyecto tiene por objetivo cumplir con las obligaciones de las “Bases del Concurso Público Para Otorgar Concesiones De Servicio Público De Transmisión De Datos en las Bandas De Frecuencia 713-748 Mhz y 768-803 Mhz” asignada a Will S.A. mediante Resolución Exenta N°759 de fecha 07 de marzo de 2014, y satisfacer de manera especial las necesidades de servicio de los habitantes del sector de Chapiquiña.

El Área de Influencia del presente Proyecto está inserta en el sector de Chapiquiña, cercano a la localidad de Chapiquiña, Región de Arica y Parinacota, inserto en territorio próximo al extremo poniente del Parque Nacional del Lauca.

La descripción biogeográfica del Área de Influencia del Proyecto corresponde a la sub región del desierto andino, Gajardo (1994), ubicado en la laderas occidentales de la Cordillera de los Andes entre los 1.800 y 3.500 m s.n.m., entre la XV, I la III región. Esta área se caracteriza por constituir el piso vegetacional superior del desierto, reconociéndose 6 formaciones vegetales básicas:

- Matorral desértico con suculentas columnares
- Desierto de los aluviones
- Desierto de la cuenca superior del río Loa
- Desierto montano de la cordillera de Domeyko
- Desierto estepario de el Salvador
- Desierto del salar de Atacama

Específicamente la formación vegetal denominada “matorral desértico con suculentas comunares”, se caracteriza por una estrata de arbustos bajos, generalmente de entre 0,5 y 0,7 m de altura, dominada por *Ephedra breana* (Pingo-pingo) y una estrata muy conspicua de suculentas columnares dominada por *Eulychnia iquiquensis* (Copao)

A continuación se presenta la caracterización de flora y vegetación, la cual se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles, y de los resultados obtenidos de una campaña a terreno realizada durante la estación de verano 2015, el día 13 de marzo de 2015.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Caracterizar la vegetación y flora terrestre presente en el área de influencia del Proyecto.

2.2 Objetivos Específicos

- i. Definir el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia,
- ii. Identificar las especies vegetales presentes en el área de influencia y su distribución; que incluya la clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento y categoría de conservación.
- iii. Elaborar un listado florístico de las especies presentes en el área de influencia; que incluya la clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento y categoría de conservación.
- iv. Determinar el origen fitogeográfico, tipos biológicos y estado de conservación de las especies existentes en el área de influencia.
- v. Detectar la presencia de especies de plantas vasculares en categoría de conservación según los procesos de clasificación de Especies RCE, Benoit (1989) y Boletín N°47 del MNHN.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo al criterio expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyecto sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), el área de influencia para la componente flora y vegetación debe tener la suficiente extensión que permita evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del Proyecto o Actividad. En este sentido, ésta área debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados.

De acuerdo a lo indicado en el Capítulo I Descripción de Proyecto de la presente DIA, el Proyecto que se presenta a evaluación ambiental corresponde al desarrollo de obras civiles para la instalación de una torre para telecomunicaciones en el sector de Chapiquiña, que actúe como estación base, con el objeto de mejorar la cobertura de telecomunicaciones móvil e internet, y satisfacer de manera especial las necesidades de servicio de los clientes de la localidad de Chapiquiña.

De esta manera, el Área de Influencia del Proyecto se definió utilizando como base el layout de obras y actividades del Proyecto, asociadas a la construcción, operación y cierre del Proyecto, y el entorno próximo a éstas. De acuerdo a lo indicado en Capítulo I Descripción de Proyecto de la presente DIA, las áreas que conforman el presente Proyecto y que definen el área de influencia corresponden a:

- la superficie de un área de arriendo dentro de la cual se instalará la Torre de Telecomunicaciones ZT072 Chapiquiña y los equipos para su funcionamiento correspondientes a un contenedor panelizado (sala de equipos de transmisión), y un grupo electrógeno para el suministro eléctrico de la Torre de Telecomunicaciones en un área de 25 m²,
- 3 sectores de superficie para la instalación de los muertos de anclaje de la torre de telecomunicaciones,

- un área para la instalación de faena correspondiente a una instalación temporal acotada a la fase de construcción del Proyecto,
- y la habilitación de una huella de acceso peatonal, cuyas autorizaciones respectivas serán solicitadas a los organismos pertinentes, previo a la ejecución del proyecto.

El total de la superficie intervenida es de 1.880 m² aproximadamente: 0,19 ha.

Las obras y actividades del Proyecto donde se instalará la torre de telecomunicaciones del sitio ZT072 se encuentra en el sector de Chapiquiña, cercano a la localidad de Chapiquiña, Región de Arica y Parinacota.

El sitio ZT072 Chapiquiña se encuentra emplazado en sector rural, al interior de una propiedad perteneciente a Bienes Nacionales, ubicado en la cima de un cerro al costado del camino público Ruta A-31, éste camino une la Ruta 5 Panamericana y Arica con los poblados pre-altiplánicos ubicados al sur de Putre, como Tignamar, Belén y Chapiquiña, con accesos a lugares turísticos como el salar de Surire y los parques nacionales Lauca y Volcán Isluga. La pendiente en el área de emplazamiento del sitio es de 5 y 15% aprox.

El sitio ZT072 Chapiquiña se localiza en las coordenadas UTM (WGS 84) 380.058.m E, 7.657.294 m N en UTM (18° 23'57,4'' s/ 69°31'22,5'' w) a una altitud de 3.815 m.s.n.m. La siguiente Ilustración muestra el Área de Influencia del Proyecto para la componente de flora.

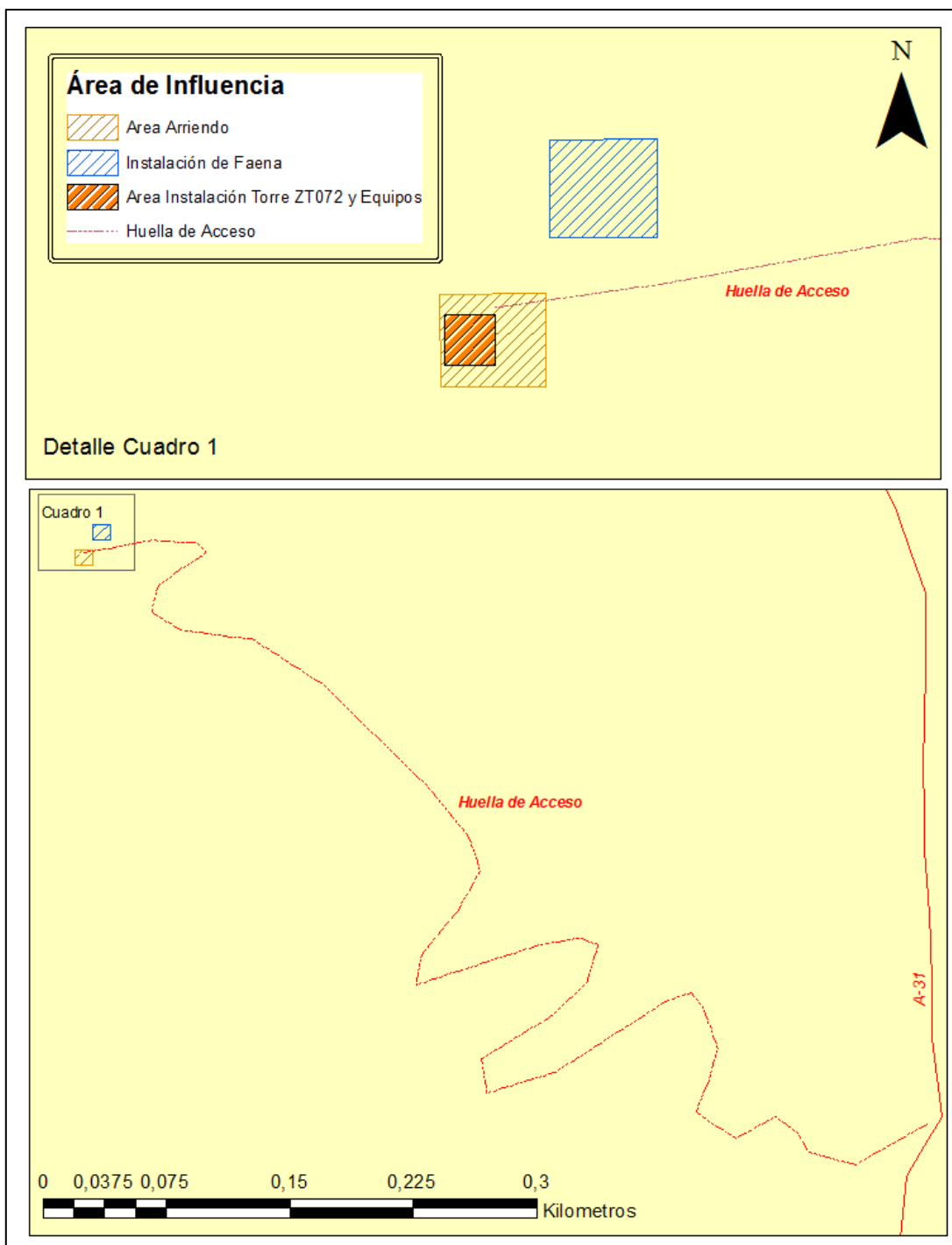


Ilustración 1 Área de influencia, Componente Flora y Vegetación Terrestre

De acuerdo a lo expuesto, la extensión del Área de Influencia para la componente fauna corresponde aproximadamente a 1.880 m², considerando la superficie utilizada por la instalación de la torre de telecomunicaciones de ZT072 Chapiquiña, la instalación de faena, los retazos para la instalación de los muertos de anclajes, y la huella de acceso al sitio, lo que equivale a una superficie aproximada de 0,19 ha. En Anexo 8 se presenta un set fotográfico del área de influencia del Proyecto.

4. METODOLOGÍA

A continuación se presenta los aspectos metodológicos para la caracterización de la flora y vegetación en el Área de Influencia del presente Proyecto:

I. Definición Área de Influencia

Se definió el área de influencia, en función de las obras y actividad del Proyecto.

II. Revisión Antecedentes Bibliográficos

Se revisó la información publicada sobre vegetación del Área de influencia, de modo de obtener antecedentes que permitiesen reconocer, en una etapa preliminar, las principales formaciones vegetacionales presentes y su distribución. Se estableció un marco biogeográfico de referencia para el AI a partir de los trabajos “Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural Chilena”, desarrollado por Gajardo (1994) y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2006).

III. Verificación e Identificación de Especies en Terreno

Se realizó una campaña de terreno para la recolección de información en terreno, la cual se efectuó durante la estación de verano (marzo 2015), al área de influencia del Proyecto. El objetivo de la visita a terreno consistía en verificar in situ las especies presentes en el AI del Proyecto, y elaborar un listado de especies observadas en el AI.

Vegetación Terrestre

La metodología para describir la vegetación en terreno se basó en la estimación semicuantitativa de cada unidad vegetacional, en virtud de las siguientes variables:

- Tipos biológicos (árboles, arbustos, herbáceas, suculentas),
- Clases de cobertura de cada tipo biológico (muy abierto, abierto, semidenso y denso),
- Clases de altura de cada tipo biológico, y
- Especies dominantes.

Lo anterior permite identificar a la vegetación observada en terreno. Por su parte, el contenido florístico y la descripción estructural se definen por la altura de cada tipo biológico y las especies dominantes.

A continuación, se presentan las definiciones y criterios que considera cada una de estas variables.

a) **Tipos Biológicos:** Se definen los siguientes cuatro tipos biológicos:

- 1) Árboles
- 2) Arbustos
- 3) Hierbas
- 4) Suculentas

b) **Clases de Cobertura:** Corresponde a la proporción de terreno que es ocupada por la proyección horizontal de los tipos biológicos. Este criterio es un indicador de la abundancia de cada tipo, se expresa en porcentaje y permite caracterizar la

estructura horizontal de la vegetación. Las categorías de cobertura se presentan en el siguiente Cuadro.

Cuadro 1 Clases de Cobertura de la Vegetación

Clase de Cobertura	% de Cobertura	Índice cobertura
Zona desnuda (Área desprovista de vegetación)	<1	---
Muy abierta	1 - 25	1 – 2 -3
Abierta	25 - 50	4
Semidensa	50 - 75	5
Densa	> de 75	6 – 7

Fuente: Etienne y Prado, 1981

- c) **Clases de Altura:** Corresponde a una estimación de la estratificación vertical de la vegetación. Se expresa en metros y permite caracterizar la altura media de la formación vegetal. Las clases de altura, según tipo biológico, se presentan en el siguiente Cuadro.

Cuadro 2 Clases de altura para cada tipo Biológico

Árboles (m)	Arbustos (m)	Herbáceas (m)
	< 1	<1
--	1-2	--
--	2-4	--
4-8	--	--
8-15	--	--
> 15	--	--

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

- d) **Especies Dominantes:** Son las especies que caracterizan los diferentes estratos. El número de especies dominantes, varía entre una y tres especies, según su nivel de participación en los doseles superiores.
- e) **Clasificación de la Vegetación:** Identificada la información de terreno se procede a clasificar en formaciones vegetacionales (según tipo biológico, cobertura y altura). La información que caracteriza a cada ambiente y su nombre se determina de manera similar a la metodología descrita en Etienne y Prado (1981), la cual utiliza un algoritmo de clasificación que define el nombre genérico de cada formación vegetal, ver Cuadro siguiente que se usa en terreno para caracterización de vegetación.

Cuadro 3 Correspondencia entre la Clasificación de Etienne y Prado

Clasificación de acuerdo a sistema Etienne y Prado (1981)	Nombre Genérico de la Formación Vegetacional
Herbáceo	Pradera
Herbáceo – leñoso bajo	Pradera matorral
Leñoso bajo - leñoso alto	Matorral arborescente

Fuente: Etienne y Prado (1981).

Flora Terrestre

La cobertura de la flora vascular del Área de Influencia se realizó por medio de inventarios fitosociológicos, siguiendo el método descrito por Braun-Blanquet (1987) como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro 4 Escala de Coberturas de Braun-Blanquet (1987)

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
R	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2ª	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing et al. 2002) al interior de las cuales se identifica un conjunto de parcelas de muestreo de forma estratificada.

La riqueza de plantas vasculares será evaluada a través de muestreos dirigidos en el AI. Específicamente, en cada unidad homogénea se realizarán parcelas dispuestas de manera aleatoria considerando parcelas de 100m² de acuerdo a lo descrito por Steubing *et al.*, (2002).

IV. Identificación de Especies en Estado de Conservación

Las especies identificadas serán clasificadas por formas de vida según lo estipulado por Raunkiaer (1934), mientras que su estado de conservación nacional seguirán las directrices de los Decretos Supremos vigentes en el marco del proceso de clasificación de especies (DS N°

75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia), Benoit (1989) y Boletín N° 471 del MNHN2. Los nombres científicos utilizados seguirán las recomendaciones de Zuloaga et al (2009).

Las especies que no pudieron ser determinadas en terreno fueron colectadas y trabajadas por medio de claves taxonómicas y referencias bibliográficas pertinentes.

5. RESULTADOS

5.1. Antecedentes Bibliográficos

5.1.1 Vegetación Terrestre

La flora y vegetación de la provincia de Parinacota corresponden a aquellas propias de las estepas de alta montaña. Cada sistema montañoso tiene una flora que le es particular, originada en los pisos altitudinales más bajos. Asimismo, en situaciones particulares como los humedales, hay familias y géneros que muestran una distribución mundial.

De acuerdo con los estudios citados (CEE, 2000; CONAF, 2003), el área del Parque se ubica en la puna de Tarapacá o en la Región de la Estepa Alto-Andina, según la clasificación vegetacional de Gajardo (1994).

Según CONAF (2003) la representación en el SNASPE de las diversas formaciones es disímil, encontrándose sobre-representada la formación Estepa Alto-Andina Altiplánica, con un 37% de su superficie total, mientras que las formaciones Estepa Arbustiva Pre-Altiplánica y Matorral Desértico con Suculentas Columnares se encuentran subrepresentadas, con un 4,1% y un 1,5% respectivamente.

De acuerdo con Cabrera y Willink (1973), el área de estudio se insertaría en la provincia Puneña y el sector occidental en la Provincia Altoandina, situadas en el Reino Neotropical, Dominio Andino Patagónico. La Provincia Altoandina, se ubica en el área montañosa de la Cordillera de los Andes. En ella la vegetación muestra un aspecto desértico, con predominio de *hemicriptófitas*, *caméfitas* y *nanofanerófitas*.

La Provincia Puneña corresponde al altiplano entre los dos cordones que forman la cordillera andina entre los 17° y 27° Latitud Sur. La vegetación está representada por la estepa, con predominio de *nanofanerófitas*, aunque luego de la estación lluviosa puede presentarse una *estrata de terófitas*. De acuerdo con lo señalado en los estudios revisados, así como en base a lo identificado en terreno, los géneros que pueden ser considerados endémicos del sector andino

¹ De acuerdo al orden de preeminencia establecido en el Memorandum N° 387, de 18 de agosto de 2008, de División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Se consideraran las especies de hábito arbóreo, arbustivo y suculenta que se encuentre en los siguientes cuerpos legales e instrumentos técnicos: D.S. N° 151, de 2007, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; D.S. N° 50, de 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; D.S. N° 51, de 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; D.S. N° 23, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; D.S. N° 33, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente; D.S. N° 41, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente; D.S. N° 42, de 2011, D.S. N° 19, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, D.S. N° 13, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, D.S. N° 52, de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, de 1989, de la Corporación Nacional Forestal y Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47, de 1998.

son: *Fabiana*, *Munroa*, *Patosia*, *Oxychloe*, *Pycnophillum*, *Tetraglochin*, *Nototriche*, *Caiophora*, *Azorella*, *Gentiana*, *Cryptantha*, *Hypsella*, *Parastrephia*, *Werneria*, *Cherdosoma* y *Chaetanthera*.

A medida que aumenta la altitud y entre los 3.000 y hasta aproximadamente los 4.000 msnm, por la cordillera de Los Andes, comienza a manifestarse un tipo de matorral conocido como el “**Tolar**” (Gajardo, 1994). En esta formación, habitan muchas especies arbustivas, destacándose:

- *Fabiana ramulosa* (quipa),
- *Diplostephium meyenii* (tola),
- *Baccharis boliviensis* (lejía)

También habitan cactáceas, herbáceas y otros arbustos. Muchos arbustos del **Tolar** continúan ascendiendo, hasta formar comunidades en el altiplano, por encima de los 4.000 msnm.

Al matorral desértico se le denomina al matorral “freatófilo”, dominado por arbustos como:

- *Atriplex atacamensis* (cachiyuyo),
- *Tessaria absinthiodes* (brea)
- *Distichlis spicata* (grama brava).

La presencia del matorral desértico está asociada a los salares, determinada por la existencia de una napa freática que proporciona la humedad suficiente para compensar el déficit provocado por la escasez de precipitaciones, a pesar de lo cual se ha considerado como una unidad independiente. Ocasionalmente es posible observar la presencia de los árboles espinosos como:

- *Prosopis alba* (algarrobo blanco)
- *Geoffroea decortucans* (chañar)

Las especies con problemas de conservación en el Parque Nacional del Lauca según Benoit (1991) son la llareta (*Azorella compacta*), la Queñoa de precordillera (*Polylepis rugulosa*) y la Queñoa del altiplano (*Polylepis tarapacana*), clasificadas como Vulnerable. Así mismo, en el entorno aparece en el catálogo de especies “vulnerables” el género “**Prosopis**” (Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile), a ellos pertenecen las especies:

- *Prosopis alba* (Algarrobo blanco),
- *Prosopis chilensis* (tomatillo).

Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2006) clasificaron a la vegetación de ésta zona como desértica – andina, la que estaría dominada por las especies:

- *Fabiana ramulosa* (quipa)
- *Diplostephium meyenii* (tola)
- *Lophopappus tarapacanus* (sin nombre común)
- *Baccharis boliviensis* (lejía), en la estrata arbustiva, pudiendo alcanzar más de 1 metro de altura.

Se identifica también una estrata de arbustos bajos y suculentos (Señoret y Acosta, 2013) compuesta principalmente por:

- *Corryocactus brevistylus* (quisco),
- *Balbisia microphylla* (sin nombre común),
- *Junellia seriphioides* (rosa de cordillera),
- *Opuntia echinacea* (sin nombre común),

En el tipo de herbácea se encuentran:

- *Festuca orthophylla* (sin nombre común),
- *Eragrostis peruviana* (sin nombre común),
- *Cheilanthes pruinata*. (Culantrillo o doradilla),

Por último, estos autores identifican algunas epifitias como *Mustisia acuminata*.

La zona del Parque cuenta con una flora conformada por 3 especies de Pteridophyta, 2 de Pinophyta (Gymnospermas), y 242 de Magnoliophyta (Angiospermas).

Se registran 48 familias donde las más representativas corresponden a *Asteraceae* (79 especies), *Poaceae* (25 especies), *Caryophyllaceae* y *Fabaceae* (12 especies), *Malvaceae* y *Solanaceae* (10 especies), *Brassicaceae* y *Rosaceae* (8 especies), *Verbenaceae* (7 especies), *Apiaceae*, *Boraginaceae*, *Cactaceae* y *Plantaginaceae* (5 especies), *Juncaceae* (4 especies), *Schrophulariaceae*, *Portulacaceae*, *Loasaceae* (3 especies), *Chenopodiaceae*, *Cyperaceae*, *Haloragaceae*, *Ledocarpaceae*, *Lemnaceae*, *Polemoniaceae*, *Ranunculaceae* y *Urticaceae* (2 especies). Las demás familias presentan una especie.

De acuerdo al Catastro de Bosque Nativo de CONAF, el Área de Influencia se encuentra inserta en una zona de Pradera y Matorrales, tal como se muestra en la siguiente Ilustración.

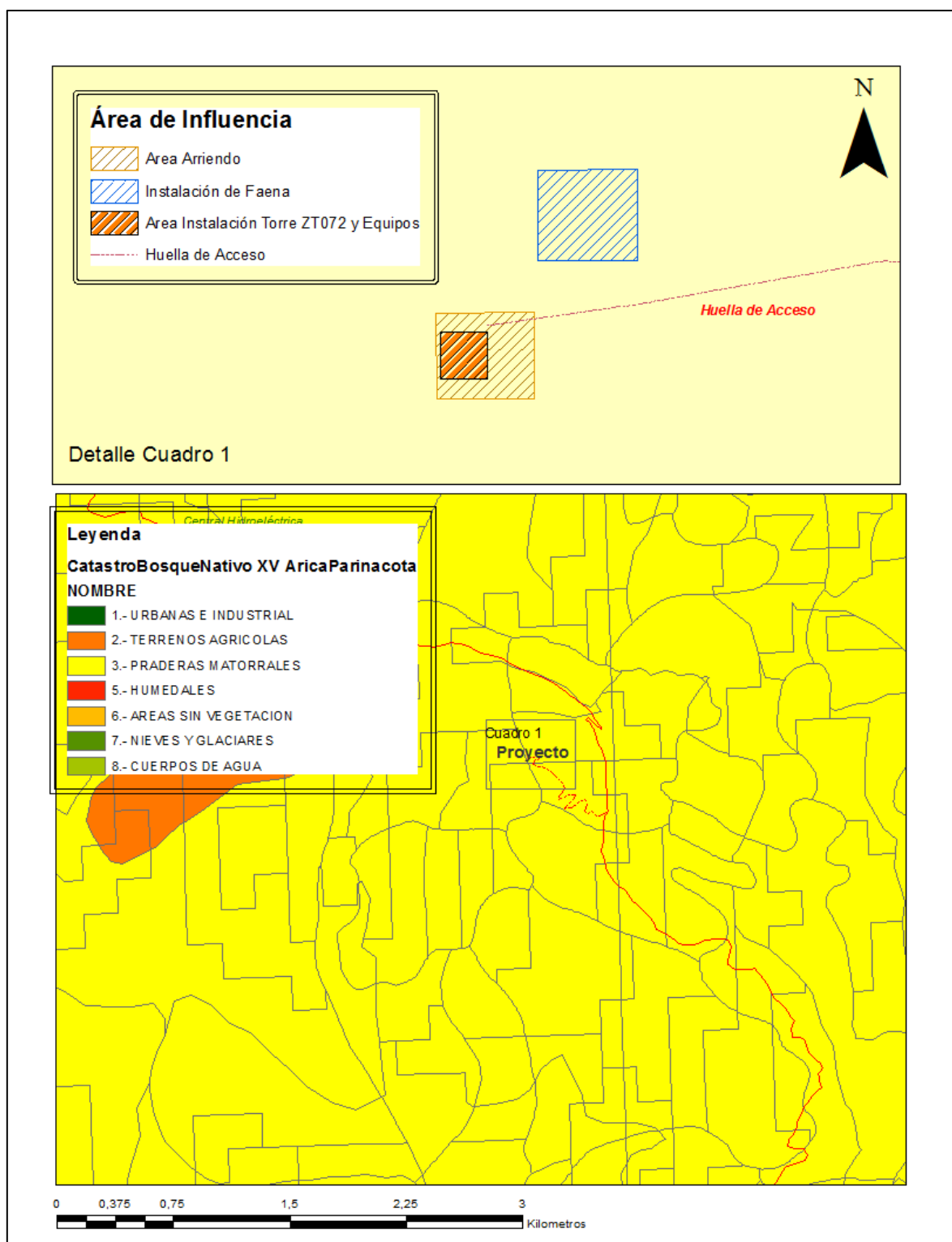


Ilustración 2 Catastro de Bosque Nativo CONAF, Área de Influencia del Proyecto

5.1.2 Especies en Categoría de Conservación Mencionadas en el Registro de Conservación de Especies (RCE) para la XV Región, de Arica y Parinacota.

En el siguiente Cuadro se presenta el listado de especies en categoría de conservación identificadas en el Registro de Conservación de Especies, presentes en la XV Región de Arica y Parinacota.

Cuadro 5 Especies en Categoría de Conservación Mencionadas en el Registro de Conservación de Especies (RCE) para la XV Región, de Arica y Parinacota

Especie	Estado de Conservación	Decreto
<i>Azorella compacta</i> (llareta)	Vulnerable	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Asplenium gilliesii</i>	En peligro crítico (CR)	DS 52/2014 MMA
<i>Eulychnia aricensis</i>	En Peligro (EN)	DS 19/2012 MMA
<i>Islaya islayensis</i>	En Peligro (EN)	DS 13/2013 MMA
<i>Neowerdermannia chilensis</i>	En Peligro (EN)	DS 19/2012 MMA
<i>Polylepis rugulosa</i>	En Peligro (EN)	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Polylepis tarapacana</i> (Queñoa del altiplano)	Vulnerable	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Prosopis tamarugo</i>	En Peligro (EN)	DS 13/2013 MMA
<i>Tillandsia marconae</i>	En Peligro (EN)	DS 19/2012 MMA
<i>Bomarea dulcis</i>	En Peligro –Rara (EN-R)	DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Bomarea involucrosa</i>	En Peligro –Rara (EN-R)	DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Browningia candelaris</i>	Vulnerable (VU)	DS 41/2011 MMA
<i>Haageocereus australis</i>	Vulnerable (VU)	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Malesherbia auristipulata</i>	Vulnerable (VU)	DS 13/2013 MMA
<i>Polylepis tarapacana</i> (Queñoa de la Cordillera)	Vulnerable (VU)	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Prosopis chilensis</i>	Vulnerable (VU)	DS 13/2013 MMA
<i>Trismeria trifoliata</i>	Vulnerable (VU)	DS 13/2013 MMA
<i>Cheilanthes myriophylla</i>	Casi amenazada (NT)	DS 13/2013 MMA
<i>Cheilanthes pilosa</i>	Casi amenazada (NT)	DS 13/2013 MMA
<i>Haageocereus fascicularis</i>	Casi amenazada (NT)	DS 13/2013 MMA
<i>Trichocereus atacamensis</i>	Casi amenazada (NT)	DS 41/2011 MMA
<i>Woodsia motevidensis</i>	Casi amenazada (NT)	DS 13/2013 MMA
<i>Stenomesson chilense</i>	Datos insuficientes (DD)	DS 52/2014 MMA

5.2. Campaña de Terreno

5.2.1. Clasificación de la Vegetación Terrestre

La descripción en terreno de la vegetación y flora vascular terrestre presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó a través del levantamiento de información, el día 13 de marzo de 2015, correspondiente a la estación de verano.

El tipo de suelo en el sitio del proyecto, pertenece a la clasificación internacional denominada Andisol (sin evolución), suelos delgados sin horizontes, con bajo grado de aptitud agrícola (>VII), alto contenido de rocas y gravas. No apta para manejo ni pastoreo. En la visita a terreno se evidenció la presencia de rocas en área de emplazamiento y huella proyectada.

En el Cuadro siguiente se puede apreciar que el área de influencia del Proyecto comprende una superficie de 0,19 ha, de las cuales un 60,0% se encuentra cubierta de vegetación, el resto corresponde a cerro (40,0%), áreas desprovistas de vegetación.

Cuadro 6 Formaciones Vegetacionales Presentes en el Área de Influencia del Proyecto

Uso del Suelo		Formación Vegetacional	Tipo Vegetacional	Cobertura	Superficie (%)
Matorral y Pradera	Matorral	Matorral bajo tropical andino	Matorral dominado por <i>Fabiana ramulosa</i>	Clara	40%
	Pradera	Pradera	<i>Gramíneas</i>	Poco densa	20%
Áreas desprovistas de vegetación (presencia de Rocas y gravas)					40%
Total					100%

A continuación se describe el tipo vegetacional presente en el Proyecto:

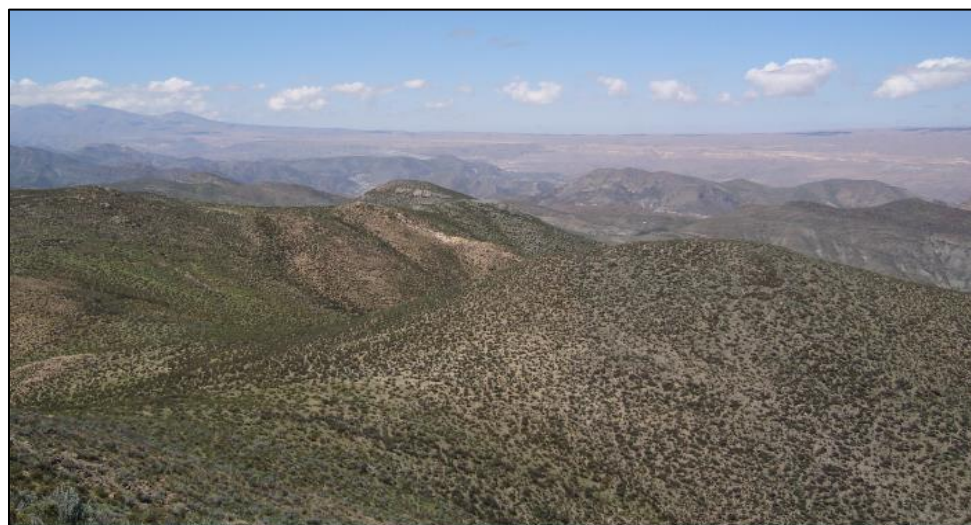
- **Matorral bajo tropical andino de *Fabiana ramulosa***, Gajardo (1994).
Matorral denso dominado por *Fabiana ramulosa*, *Diplostephium meyenii*, *Lophopappus tarapacanus* y *Baccharis boliviensis* en la estrata arbustiva, que puede alcanzar más de 1 m de altura.

Una estrata de arbustos bajos y suculentas está compuesta principalmente por *Chersodoma jodopappa*, *Balbisia micropylla*, *Corryocactus brevistylus* y *Opuntia echinacea*, mientras que en la estrata herbácea participan *Stipa pubiflora*, *Eragrostis periviana* y *Cheillanthes pruinata*. Algunas epífitas, como *Mutisia acuminata* también son frecuentes.

En la siguiente Fotografía se muestra el matorral bajo tropical andino de *Fabiana ramulosa* presente en el AI del Proyecto.



Fotografía 1 Matorral Bajo Tropical Andino de *Fabiana Ramulosa*



Fotografía 2 Vista General del AI del Proyecto, Precordillera y Densidad vegetal

- ***Pradera (gramíneas)***

Matorral con gramíneas en mechón, dominado por *Festuca orthophylla*, en el que participan especies de caméfitas pulvinadas como *Werneria aretiodes*, *Senecio humillinus*, *Adesmia patancana* y *Pycnophyllum bryoides*. Su cobertura puede alcanzar el 40% en situaciones favorables, pero comúnmente no supera el 25%.

En la siguiente fotografía se muestra la presencia de *Festuca orthophylla* en el Área de Influencia del Proyecto.



Fotografía 3 *Festuca orthophylla*, en el AI del Proyecto, Campaña de Terreno Marzo 2015

- **Áreas desprovistas de vegetación (presencia de Rocas y gravas)**

En la siguiente Fotografía se muestran las áreas desprovistas de vegetación en el AI del Proyecto, donde predomina la presencia de rocas y gravas de tamaño medio.



**Fotografía 4 Vista General desde el Área del Proyecto hacia la localidad de Chapiquiña. Se
Aprecia la Cantidad de Rocas y Gravas**

5.2.2. Clasificación de la Flora

Las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto corresponden mayoritariamente a especies arbustivas, seguidos por pastos entre ellos *Festuca orthophylla* y si bien son más visibles en tamaño y estructura muy por atrás se observan plantas suculentas de distintos géneros. En el siguiente Cuadro se presenta la forma de vida y el origen de las especies detectadas en el área de influencia del proyecto.

Cuadro 7 Listado de especies observadas en área de influencia, según forma de vida

Forma de Vida	Nombre Científico
Arbusto (perenne)	<i>Atriplex imbricata</i>
	<i>Baccheris boliviensis</i>
	<i>Fabiana ramulosa</i>
	<i>Lupinus oreophilus</i>
	<i>Senecio clivicola</i>
	<i>Solanum pulchellum</i>
	<i>Werneria aretioides</i>
Pasto (perenne)	<i>Festuca orthophylla</i>
Suculento (perenne)	<i>Copiapoa kainziana</i>
	<i>Corryocactus brevistylus</i>
	<i>Eriosyce pancicostata</i>
	<i>Eulychnia breviflora</i>
	<i>Opuntia echinacea</i>

Se puede observar a partir de la información del Cuadro anterior que mayoritariamente las especies observadas en el área de influencia del proyecto son nativas (85%) y sólo dos especies *Atriplex imbricata* y *Lupinus aerophilus* (15%) son endémicas de la zona del matorral andino de la región.

En el siguiente Cuadro se presenta el listado taxonómico de las especies registradas durante la Campaña de Terreno efectuada en la estación estival.

Cuadro 8 Listado Taxonómico de las Especies Registradas Durante la Campaña de Verano 2015

División	Clase	Familia	Nombre Científico
Magnoliophyta	Magnoliosida	Amaranthaceae	<i>Atriplex imbricata</i>
		Asteraceae	<i>Senecio clivicola</i>
		Astereaceae	<i>Baccheris boliviensis</i>
		Cactaceae	<i>Copiapoa kainziana</i>
		Asteraceae	<i>Werneria aretioides</i>
		Cactaceae	<i>Eriosyce pancicostata</i>
			<i>Eulychnia breviflora</i>
			<i>Opuntia echinacea</i>
			<i>Corryocactus brevistylus</i>
		Fabaceae	<i>Lupinus oreophilus</i>
		Solanaceae	<i>Fabiana ramulosa</i>
		Solanaceae	<i>Solanum pulchellum</i>
	Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca orthophylla</i>

En las siguientes fotografías se presenta la flora identificada en la campaña de terreno efectuada en la estación estival 2015.



Opuntia echinacea



Opuntia echinacea



Copiapoa krainziana



Eulychnia breviflora



Eriosyce paucicostata



Fabiana ramulosa, Atriplex spp., Baccheris boliviensis



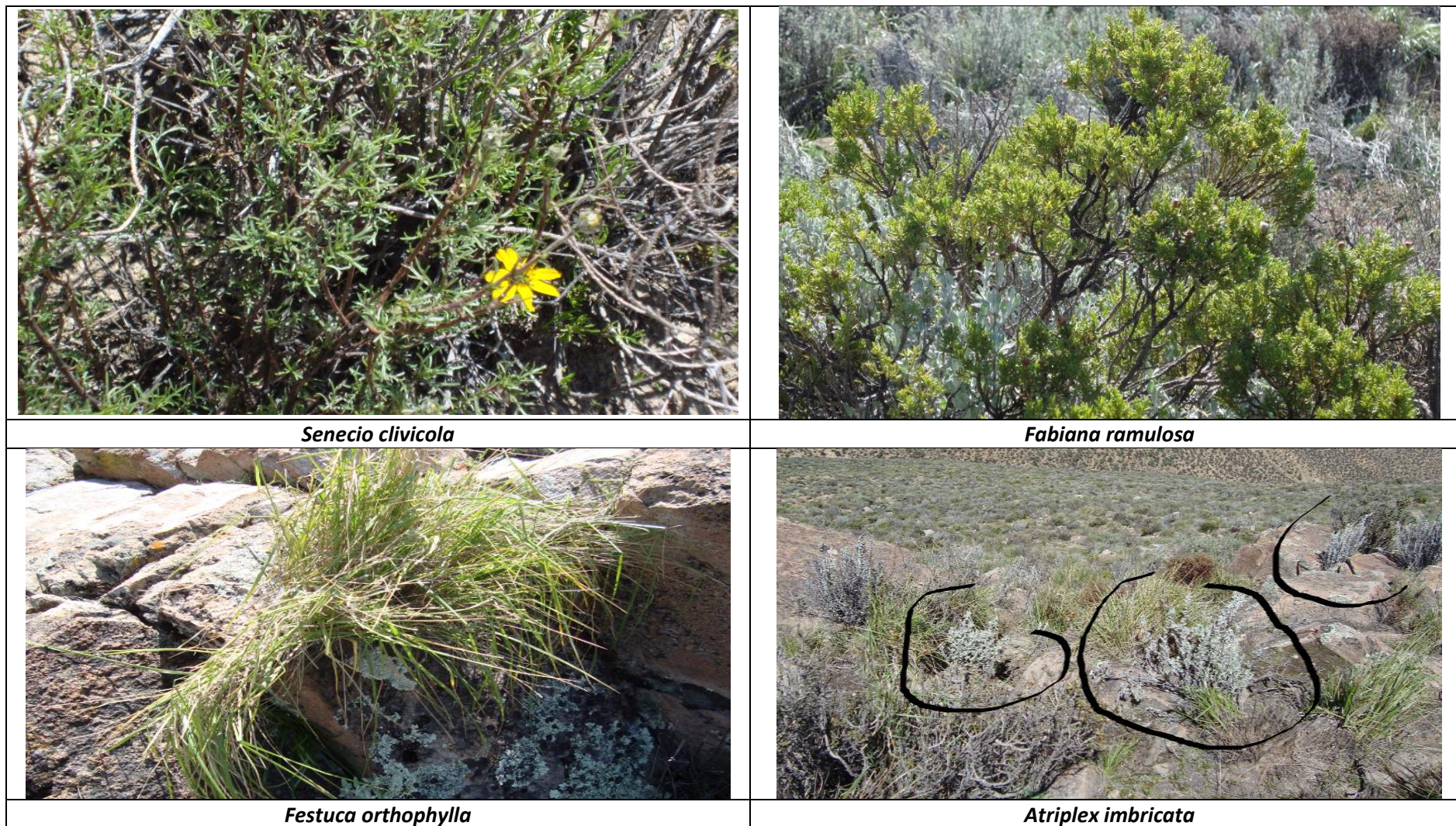
Solanum pulchellum



Lupinus oreophilus



Werneria aretioides



Fotografía 5 Set Fotográfico Especies Identificadas en el Área de Influencia del Proyecto

5.2.3. Forma de Vida y Origen

La forma de vida y el origen de las especies detectadas en el área de influencia del proyecto se presentan en el siguiente Cuadro.

Cuadro 9 Clasificación de las Especies Observadas en el Área de Influencia, Forma de Vida y Origen

Nombre Científico	Forma de vida	Origen
<i>Atriplex imbricata</i>	Arbusto (perenne)	Endémico
<i>Baccheris boliviensis</i>	Arbusto (perenne)	Nativo
<i>Copiapoa kainziana</i>	Suculento (perenne)	Nativo
<i>Corryocactus brevistylus</i>	Suculento (perenne)	Nativo
<i>Eriosyce pancicostata</i>	Suculento (perenne)	Nativo
<i>Eulychnia breviflora</i>	Suculento (perenne)	Nativo
<i>Fabiana ramulosa</i>	Arbusto (perenne)	Nativo
<i>Festuca orthophylla</i>	Pradera (perenne)	Nativo
<i>Lupinus oreophilus</i>	Arbusto (perenne)	Endémico
<i>Opuntia echinacea</i>	Suculento (perenne)	Nativo
<i>Senecio clivicola</i>	Arbusto (perenne)	Nativo
<i>Solanum pulchellum</i>	Arbusto (perenne)	Nativo
<i>Werneria aretioides</i>	Arbusto (perenne)	Nativo

Se puede observar a partir de la información del Cuadro anterior que mayoritariamente las especies observadas en el área de influencia del proyecto son nativas (85%) y sólo dos especies: *Atriplex imbricata* y *Lupinus oerophilus* (15%) son endémicas de la zona del matorral andino de la región.

Cabe señalar, que las especies identificadas en el Cuadro anterior no se encuentran en el listado de la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país (DS 68/2009 Ministerio de Agricultura).

5.2.4. Especies en Categoría de Conservación

Ninguna de las especies identificadas en el Área de Influencia del Proyecto presenta algunas de las categorías de conservación vigentes, esto es, de acuerdo a los decretos del proceso de clasificación de especies RCE, Benoit (1989), y el Boletín N° 47 del MNHN³.

6. CONCLUSIONES

La formación vegetal que se presenta mayoritariamente en el área de influencia, corresponde a arbustos bajos (matorral denso), dominados por especies como *Fabiana ramulosa* (quila) *Atriplex imbricata*, *Dilostephium meyenii* (tola), Senecio, etc. Gajardo (1994). Se observa también la presencia de especies suculentas entre las que se destaca *Opuntia echinocarpa*, *Eulychnia breviflora* (quisco).

Es posible observar una estrata herbácea dominada por la especie *Festuca orthophylla*. La densidad vegetal total es del 60%: 40% de especies arbustivas y aproximadamente 20% de pastos, el porcentaje restante es de terreno sin vegetación y rocas.

La vegetación del área de influencia del Proyecto no presenta singularidades, es representada por formaciones vegetacionales características del matorral andino de la región de Arica y Parinacota. El área de influencia del Proyecto no constituye una alta riqueza florística. Si bien, se destaca una importante proporción de especies nativas (85% aproximadamente), la proporción de especies endémicas (originarias de la región) es menor (cerca del 15%).

Ninguna de las especies identificadas en el Área de Influencia del Proyecto presenta algunas de las categorías de conservación vigentes, esto es, de acuerdo a los decretos del proceso de clasificación de especies RCE, Benoit (1989), y el Boletín N° 47 del MNHN. A su vez, ninguna de las especies endémicas identificadas en el AI del Proyecto se encuentran en el listado de la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país (DS 68/2009 Ministerio de Agricultura).

³ D.S. N° 151, de 2007, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; D.S. N° 50, de 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; D.S. N° 51, de 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; D.S. N° 23, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; D.S. N° 33, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente; D.S. N° 41, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente; D.S. N° 42, de 2011, D.S. N° 19, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, D.S. N° 13, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, D.S. N° 52, de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, de 1989, de la Corporación Nacional Forestal y Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47, de 1998.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile.
- CIREN, Estrategia para la conservación de la Biodiversidad de la Región de Tarapacá.
- CONAF. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Ministerio de Agricultura. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile. 92 p.
- Decreto Supremo Nº 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio de medio ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165p
- Luebert, F. y Plischoff, P. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Ed. Universitaria, Santiago. 2006. 316 p
- Señoret F. y Acosta J.P. Guía de Campo de Cactáceas Nativas de Chile, Corma, 2013.
- República de Chile. 2008. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ley 20.282. Ministerio de Agricultura, Santiago. Chile.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2013. Decreto Supremo Nº 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario Oficial el 25 de julio de 2013.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2011. D.S. nº 33 del 7 de agosto de 2011; publicado en el diario oficial el 27 de febrero de 2012.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2011. D.S. nº 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el diario oficial el 11 de abril de 2012.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2011. D.S. nº 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el diario oficial el 11 de abril de 2012.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo Nº 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo Nº 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2013. Decreto Supremo Nº 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario Oficial el 25 de julio de 2013.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2014. Decreto Supremo Nº 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el Diario Oficial el 29 de agosto de 2014.
- Muñoz, M., H. Núñez y J. Yáñez. (Eds.) 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile. Ministerio de Agricultura. Corporación Nacional Forestal.

8. SETS FOTOGRÁFICO AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

FOTO MONTAJE TRAZADO DE CAMINO / HUELLA VEHICULAR PROYECTADA



FOTO MONTAJE TRAZADO DE CAMINO / HUELLA VEHICULAR PROYECTADA

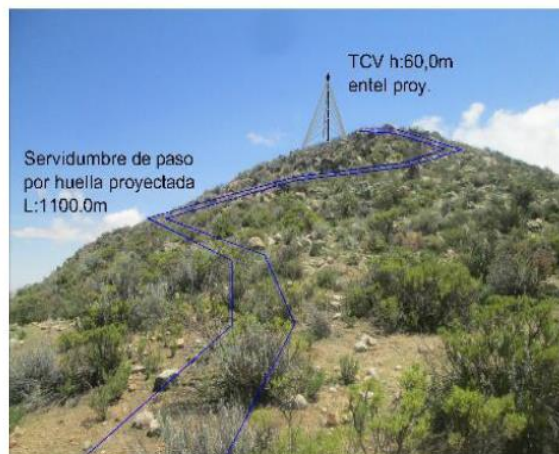


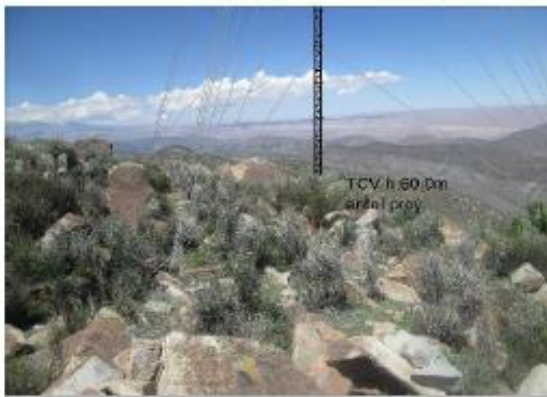
FOTO MONTAJE TRAZADO DE CAMINO / HUELLA VEHICULAR PROYECTADA



FOTO MONTAJE SITIO ENTEL PROYECTADO



**FOTO MONTAJE SITIO ENTEL
PROYECTADO VIENTO 30°**



**FOTO MONTAJE SITIO ENTEL
PROYECTADO VIENTO 150°**



**FOTO MONTAJE SITIO ENTEL
PROYECTADO VIENTO 270°**

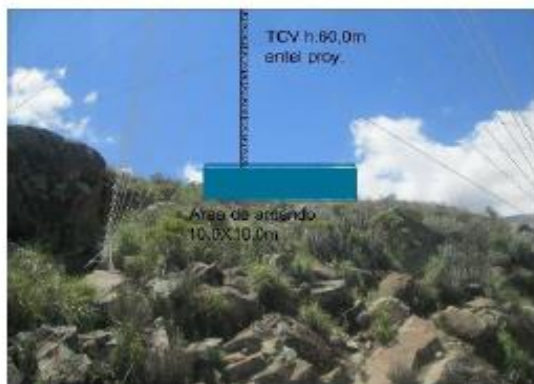


FOTO COORDENADAS CENTRO TORRE

